

LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ARENAS

COD. 202321287

PROBLEM SETS

ej 1. Considere el sistema mecánico



con $m_1 = m_2 = 1$

$k_1 = 1$

$k_2 = 1/20$ con $k_2 \ll k_1$

Calcule la posición de este en la forma $u(t) = [S(t)] u_0$
 $S(t) = [Q] [\cos \omega t] [Q^{-1}]$

a) ¿Cuanto vale la matriz $[Q]$?

El sistema es $M \ddot{u} + K u = 0$, $u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

Para este sistema $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$, $K = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21/20 & -1/20 \\ -1/20 & 21/20 \end{pmatrix}$

Busquemos los autovalores

$\det(K - \lambda I) = 0 \rightarrow$ Tendrán $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 11/10$

Nota Calcular ayudados por python, queda unidónal adjunta en BN.

Para $\lambda_1 = 1$ $\begin{pmatrix} 1/20 & -1/20 \\ -1/20 & 1/20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, se tiene de la primera $\frac{x-y}{20} = 0$ luego $x=y$, entonces $q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Para $\lambda_2 = 11/10$ $\begin{pmatrix} -1/20 & -1/20 \\ -1/20 & 1/20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, como $x+y=0 \Rightarrow y=-x$ y $q_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

¡Ojo! para $[Q]$ hay que normalizar los vectores, luego $Q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

b) Conocemos $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 11/10$ y como $\lambda_i = \omega_i^2$ se tiene:

$\omega_1 = 1$, $\omega_2 = \sqrt{\frac{11}{10}}$

luego $[\cos \omega t] = \begin{pmatrix} \cos(\omega_1 t) & 0 \\ 0 & \cos(\omega_2 t) \end{pmatrix}$

entonces $[\cos \omega t] = \begin{pmatrix} \cos(t) & 0 \\ 0 & \cos\left(\sqrt{\frac{11}{10}} t\right) \end{pmatrix}$

c) Como tenemos que $u(t) = S(t) u_0$

Primero sacamos $S(t)$ de $S(t) = [Q] [\cos \omega t] [Q^{-1}]$

La primera multiplicación es fácil

$$\textcircled{1} [\cos \omega t] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t & 0 \\ 0 & \cos \sqrt{11/10} t \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \cos t & \cos \sqrt{11/10} t \\ \cos t & -\cos \sqrt{11/10} t \end{pmatrix}$$

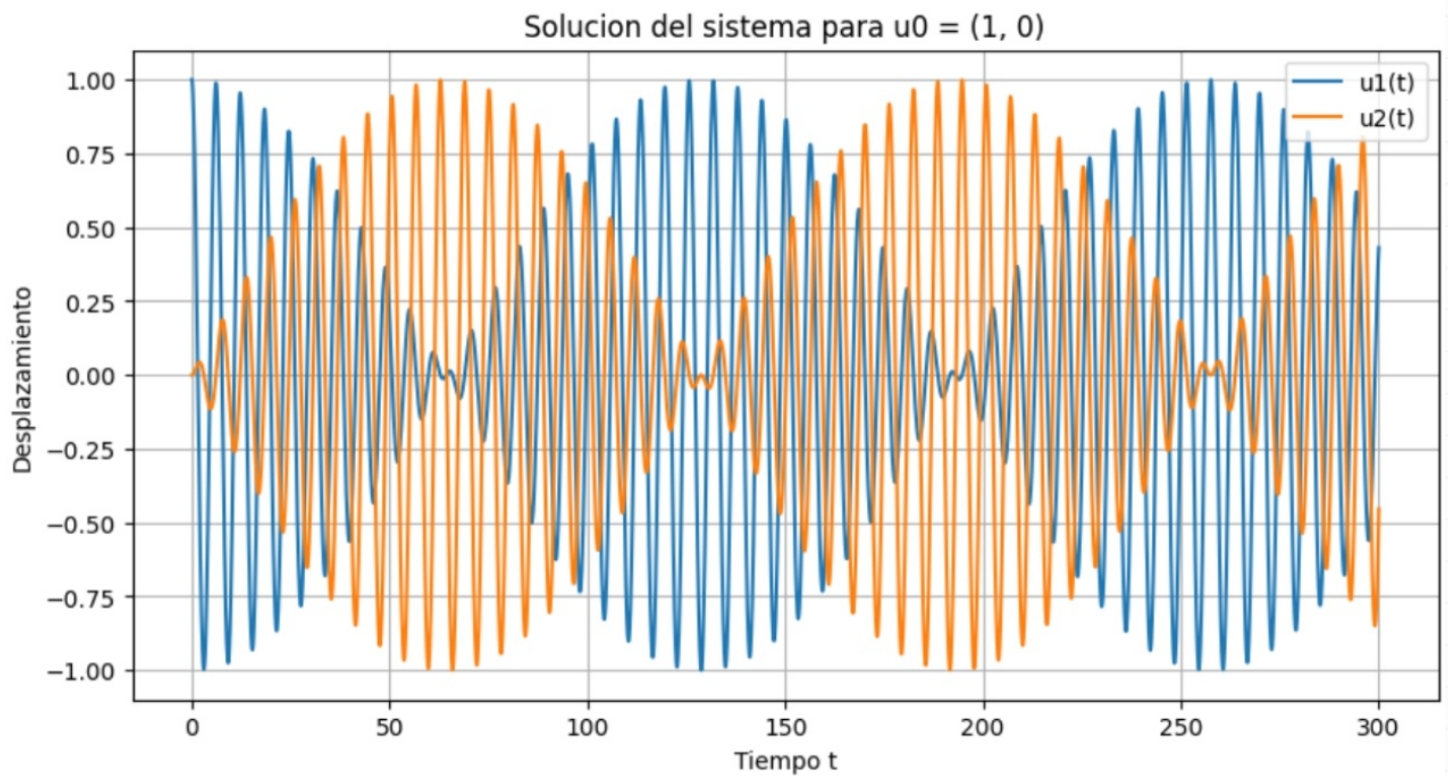
luego multiplicamos por Q^{-1} :

En python

$$S(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \cos t & \cos \sqrt{11/10} t \\ \cos t & -\cos \sqrt{11/10} t \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = S(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos t + \cos(\sqrt{11/10} t) & \cos t - \cos(\sqrt{11/10} t) \\ \cos t - \cos(\sqrt{11/10} t) & \cos t + \cos(\sqrt{11/10} t) \end{pmatrix}$$

($> 1/2$)

Ahora si con $u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ se tiene que $u(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos t + \cos(\sqrt{11/10} t) \\ \cos t - \cos(\sqrt{11/10} t) \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} \rightarrow u_1 \\ \rightarrow u_2 \end{matrix}$



Hay un fenómeno de batimento pues las frecuencias $\omega_1 = 1$ y $\omega_2 = \sqrt{11/10} \approx 1.0488$ son cercanas. Esto significa que las oscilaciones interfieren entre sí.

¡2a! luego está el problema que es $K_2 \gg K_1$

Donde $K_2 = 1$ y $K_1 = 1/20$

Para calcular $[a] [\cos \omega t] [a^{-1}]$ hacemos el mismo proceso anterior

$$\text{En este caso } K = \begin{pmatrix} K_1 + K_2 & -K_2 \\ -K_2 & K_1 + K_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21/20 & -1 \\ -1 & 21/20 \end{pmatrix}$$

$$\text{luego Autovalores } \det (K - \lambda I) = 0 \text{ que es } \begin{vmatrix} \frac{21}{20} - \lambda & -1 \\ -1 & \frac{21}{20} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \left(\frac{21}{20} - \lambda \right)^2 - 1 = 0$$

$$\text{resolviendo las raíces obtenemos que } \lambda_1 = \frac{1}{20} \quad \lambda_2 = \frac{41}{20}$$

$$\text{y como } \lambda_i = \omega_i^2 \text{ se tiene } \omega_1 = 1/\sqrt{20} \text{ y } \omega_2 = (41/20)^{1/2}$$

Autovalores: Para $\lambda_1 = 1/20$

$$(K - \lambda_1 I) q_1 = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0, \text{ note de 1) que } x=y, \text{ tome}$$

Autovalores: Para $\lambda_2 = 41/20$

$$x=1 \text{ luego } q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(K - \lambda_2 I) q_2 = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \text{ de donde } x=-y \text{ luego } q_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{¡Recuerde Normalizar! } Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{como antes construimos } [\cos \omega t] \text{ con las } \omega_1 \text{ y } \omega_2 \quad [\cos \omega t] = \begin{pmatrix} \cos(t/20) & 0 \\ 0 & \cos(\sqrt{41/20} t) \end{pmatrix}$$

$$\text{finalmente } S(t) = Q [\cos \omega t] Q^{-1}$$

$$S(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(t/20) & 0 \\ 0 & \cos(\sqrt{41/20} t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{(Por python)}$$

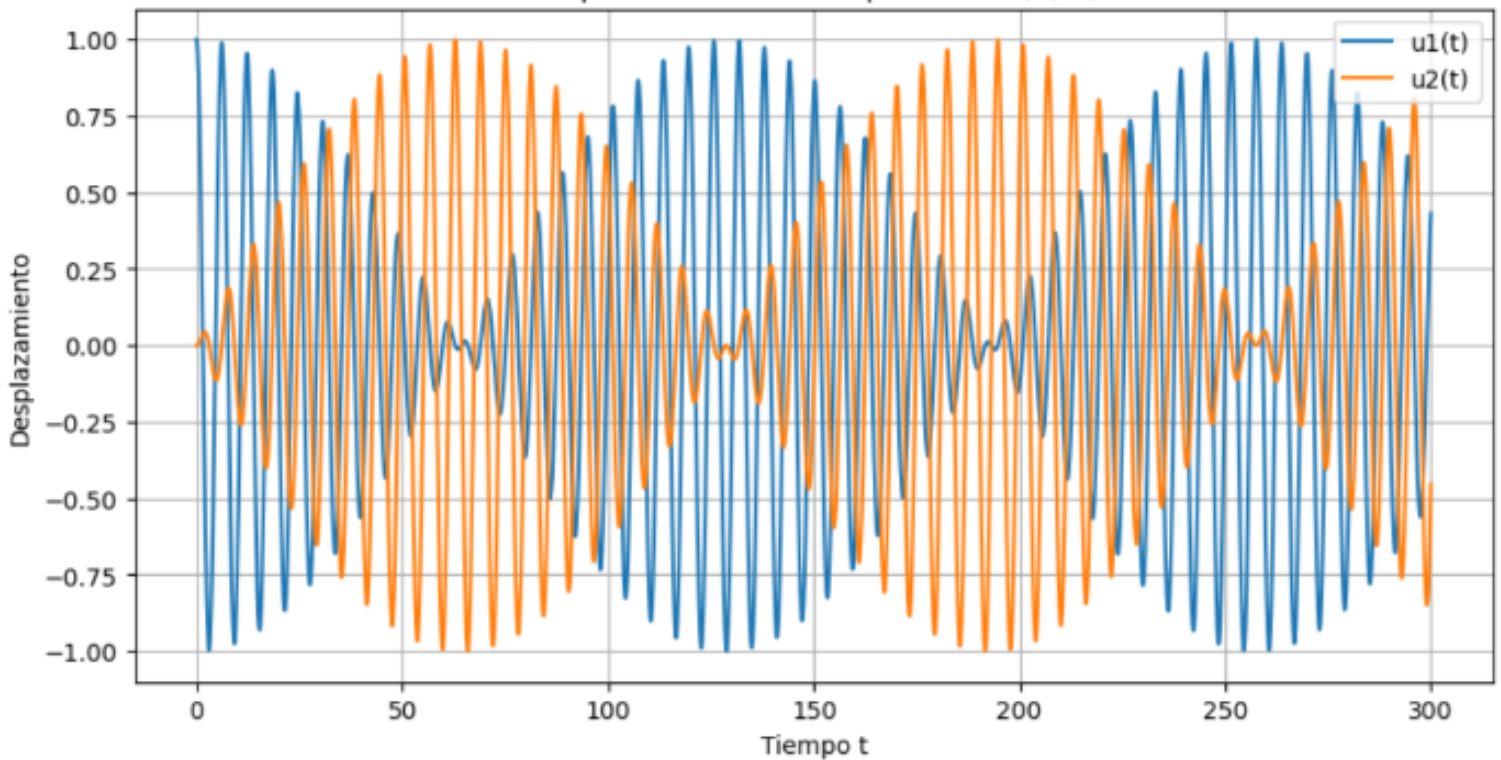
$$S(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos(t/20) + \cos(\sqrt{41/20} t) & \cos(t/20) - \cos(\sqrt{41/20} t) \\ \cos(t/20) - \cos(\sqrt{41/20} t) & \cos(t/20) + \cos(\sqrt{41/20} t) \end{pmatrix}$$

ej 2b Partiendo de $u(t) = S(t) u_0$

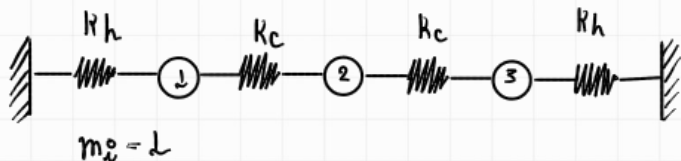
$$u(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos(t/20) + \cos\left(\sqrt{\frac{41}{20}} t\right) & \cos(t/20) - \cos\left(\sqrt{\frac{41}{20}} t\right) \\ \cos(t/20) - \cos\left(\sqrt{\frac{41}{20}} t\right) & \cos(t/20) + \cos\left(\sqrt{\frac{41}{20}} t\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos(t/20) + \cos\left(\sqrt{\frac{41}{20}} t\right) \\ \cos(t/20) - \cos\left(\sqrt{\frac{41}{20}} t\right) \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow u_1 \\ \rightarrow u_2 \end{matrix}$$

Respuesta del sistema para $u_0 = (1, 0)$



ej 3a Se tiene el sistema térmico



Para los casos

• $K_h = 1$ $K_c = 10$

• $K_h = 10$ $K_c = 1$

calcule soluciones

$$w(t) = [Q] [e^{\Lambda t}] [Q^{-1}] u_0$$

tenga en cuenta la C.I. $u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ para todos

Es bastante claro que K_h es convección y K_c conducción, luego K es:

$$K = \begin{pmatrix} K_h + K_c & -K_c & 0 \\ -K_c & 2K_c & -K_c \\ 0 & -K_c & K_h + K_c \end{pmatrix} \text{ con sol } Q e^{\Lambda t} Q^{-1} u_0.$$

Caso 1: $K_h = 1$, $K_c = 10$

$$K = \begin{pmatrix} 11 & -10 & 0 \\ -10 & 20 & -10 \\ 0 & -10 & 11 \end{pmatrix} \text{ y buscamos } \det(K - \lambda I) = 0, \text{ con python sale que } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 11 \text{ y } \lambda_3 = 31$$

y se tiene los autovectores $q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}}$, $q_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}$ y $q_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}}$

* No olviden normalizar

luego $Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$ y se tiene que $Q^{-1} = Q^T$.

Ya estamos listos para calcular $w(t) = [Q] [e^{\Lambda t}] [Q^{-1}] u_0$, notando que $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$, pero note que no es necesario pues $u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \sqrt{3} q_1$, luego solo se activará el primer modo y se tiene que $u(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (Vea el python para el proceso completo)

Caso 2: $K_h = 10$, $K_c = 1$

Ahora $K = \begin{pmatrix} 11 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 11 \end{pmatrix}$, calculamos $\lambda_1 = 10$, $\lambda_2 = 11$ y $\lambda_3 = 13$ y los autovectores son

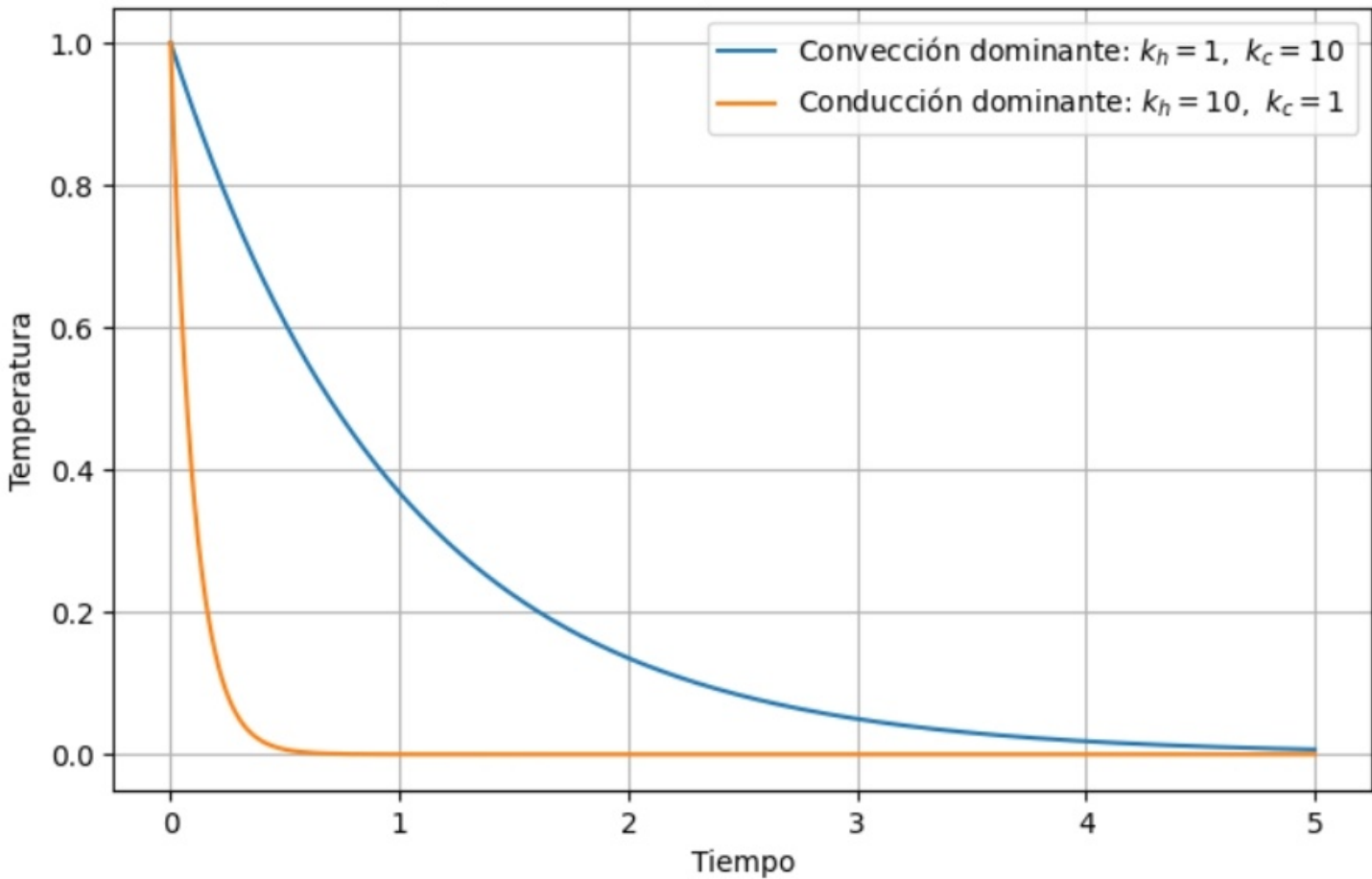
$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $q_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $q_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Se tiene entonces $\Lambda = \text{diag}(-10, -1, -13)$

nuevamente al computador $w(t) = [Q] [e^{\Lambda t}] [Q^{-1}] u_0$ solo aparece el primer modo pues

$u_0 = \sqrt{3} q_1$ y $u(t) = e^{-10t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

ej 3b

Respuesta térmica para las dos situaciones



En ambos casos la temperatura permanece igual en los tres nodos debido a la condición inicial uniforme. Sin embargo, cuando $k_h = 10$, el sistema se enfría considerablemente más rápido que cuando $k_h = 1$. Esto ocurre porque no existe inicialmente un gradiente entre los nodos, por lo que la conducción interna no modifica la respuesta para esta condición inicial; el parámetro dominante es la convección con el ambiente.

ej 4 El principal cambio es que ahora $M \neq I$, así que ya no se puede sacar los modos de K , hay que ir

Como tenemos que $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y del anterior $\underline{\dot{u}} = -M^{-1}K\underline{u}$

$$K = \begin{pmatrix} k_h + k_c & -k_c & 0 \\ -k_c & 2k_c & -k_c \\ 0 & -k_c & k_h + k_c \end{pmatrix}$$

la ecuación tiene es $M\underline{\dot{u}} = -K\underline{u} \rightarrow \underline{\dot{u}} = -M^{-1}K\underline{u}$

calculamos M^{-1} que da $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, por lo que

$$A = M^{-1}K = \begin{pmatrix} k_h + k_c & -k_c & 0 \\ -k_c/2 & k_c & -k_c/2 \\ 0 & -k_c & k_h + k_c \end{pmatrix} \text{ y ahora si podemos obtener } Aq = \lambda q.$$

Para autovalores de $M^{-1}K$ y no de K , es bueno cambio de variable

Hacemos $\det(M^{-1}K - \lambda I) = 0$. y obtenemos $\lambda_1 = k_h + k_c$ y $\lambda_{2,3} = \frac{k_h + 2k_c \pm \sqrt{k_h^2 + 4k_c^2}}{2}$

para los autovectores estos quedan así:

$q_1 =$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$q_2 =$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{k_h - \sqrt{4k_c^2 + k_h^2}}{k_c} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$q_3 =$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{k_h + \sqrt{4k_c^2 + k_h^2}}{k_c} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Para el caso 1:

$K =$

$$\begin{bmatrix} 11.0 & -10.0 & 0.0 \\ -10.0 & 20.0 & -10.0 \\ 0.0 & -10.0 & 11.0 \end{bmatrix}$$

$\lambda =$

$$\begin{bmatrix} 0.487507802749606 \\ 11.0 \\ 20.5124921972504 \end{bmatrix}$$

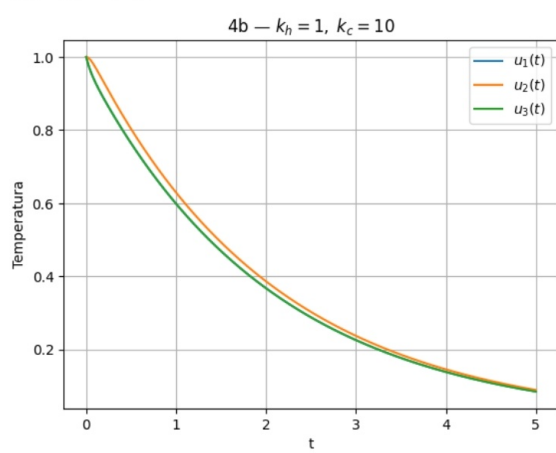
$Q =$

$$\begin{bmatrix} 0.487355717894052 & 0.707106781186548 & 0.512332318164659 \\ 0.512332318164659 & -2.05151438002413 \cdot 10^{-16} & -0.487355717894052 \\ 0.487355717894052 & -0.707106781186547 & 0.512332318164659 \end{bmatrix}$$

$Q^T M Q =$

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 3.00138402055376 \cdot 10^{-16} & 3.8713142674378 \cdot 10^{-16} \\ 3.00138402055376 \cdot 10^{-16} & 1.0 & 8.93772599283871 \cdot 10^{-16} \\ 3.8713142674378 \cdot 10^{-16} & 8.93772599283871 \cdot 10^{-16} & 1.0 \end{bmatrix}$$

$u(t) = Qe^{-At}Q^{-1}u_0$



Para el caso 2:

$K =$

$$\begin{bmatrix} 11.0 & -1.0 & 0.0 \\ -1.0 & 2.0 & -1.0 \\ 0.0 & -1.0 & 11.0 \end{bmatrix}$$

$\lambda =$

$$\begin{bmatrix} 0.900980486407216 \\ 11.0 \\ 11.0990195135928 \end{bmatrix}$$

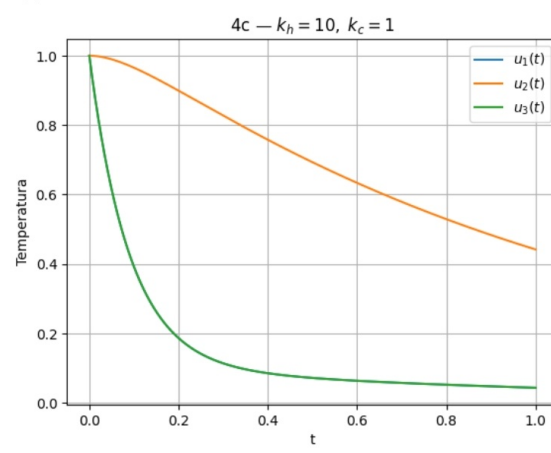
$Q =$

$$\begin{bmatrix} 0.069676617866182 & 0.707106781186561 & 0.703665523471712 \\ 0.70366552347172 & -1.14111490949003 \cdot 10^{-15} & -0.0696766178661819 \\ 0.0696766178661821 & -0.707106781186534 & 0.703665523471729 \end{bmatrix}$$

$Q^T M Q =$

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 2.04070658825753 \cdot 10^{-16} & 2.50136047783092 \cdot 10^{-16} \\ 2.04070658825753 \cdot 10^{-16} & 1.0 & 6.75110234056192 \cdot 10^{-15} \\ 2.50136047783092 \cdot 10^{-16} & 6.75110234056192 \cdot 10^{-15} & 1.0 \end{bmatrix}$$

$u(t) = Qe^{-At}Q^{-1}u_0$



ej 5 Repitiendo el problema 3

$$u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ y los modos normalizados s\u00f3n } \underline{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \underline{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ y } \underline{u}_3 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{La soluci\u00f3n modal es } u(t) = \sum_{i=1}^3 d_i T_i(t) \underline{u}_i \text{ con } d_i = \underline{u}_0 \cdot \underline{u}_i$$

Para el Caso 1:

Del problema 3 : $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 11$ y $\lambda_3 = 31$.

El sistema t\u00e9rmico tiene $\dot{x} = -Kx$, cada modo evoluciona como $T_i(t) = e^{-\lambda_i t}$

y se tiene $T_1(t) = e^{-t}$, $T_2(t) = e^{-11t}$ y $T_3(t) = e^{-31t}$. Ahora vemos por las comp. de cada modo

$$\left. \begin{aligned} d_1 &= u_0 \cdot \underline{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \\ d_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1+0-1}{\sqrt{2}} = 0 \\ d_3 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1-2+1}{6} = 0 \end{aligned} \right\} \text{ luego } u(t) = \sqrt{3} e^{-t} \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para el caso 2: $K_h = 10, K_c = 1$

Se tiene $\lambda_1 = 10, \lambda_2 = 11, \lambda_3 = 13$

luego $T_1(t) = e^{-10t}$, $T_2(t) = e^{-11t}$ y $T_3(t) = e^{-13t}$. Note que como los modos eran iguales las comp. tambi\u00e9n lo ser\u00e1n.

$$\text{entonces } u(t) = e^{-10t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ej 6 Se tiene que para un sistema mecánico:

$$[M] \frac{d^2 \underline{u}}{dt^2} = -[K] \underline{u}$$

La idea es hacer producto interno por $\underline{u}$ lado y lado $\underline{u} \cdot \frac{d^2 \underline{u}}{dt^2} = -[K] \underline{u} \cdot \underline{u}$, y se tiene que $[K] \underline{u} \cdot \underline{u} < 0$.

También tiene que $\underline{v}_i = \frac{d \underline{u}_i}{dt}$ es una velocidad y $m_i \left(\frac{d \underline{u}_i}{dt} \right)^2$ es una energía cinética.

ej 6a Analizo de $M \ddot{u} = -K u$, luego $E_K = \frac{1}{2} \dot{u} \cdot M \dot{u}$

Entonces $\frac{dE_K}{dt} = \dot{u}^T M \ddot{u} = -\dot{u} \cdot K u$ (Pues K es simétrica $\dot{u} \cdot K u = u \cdot K \dot{u}$)
Con $M \ddot{u} = -K u$

Entonces $\frac{dE_K}{dt} = -u \cdot K \dot{u}$

lo que es $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} u \cdot K u \right) = u \cdot K \dot{u}$

↗ y note que esto es $E_P = \frac{1}{2} u \cdot K u$

luego $\frac{dE_K}{dt} = -\frac{dE_P}{dt}$ y $\frac{d}{dt} (E_K + E_P) = 0$

por lo tanto $E = E_K + E_P$ se conserva //

ej 6b Partiendo de $E_K = \frac{1}{2} \dot{u} \cdot M \dot{u}$

$$\frac{dE_K}{dt} = \frac{1}{2} (\ddot{u} \cdot M \dot{u} + \dot{u} \cdot M \ddot{u})$$

M es simétrica luego $= \ddot{u} \cdot M \dot{u}$ y con $M \ddot{u} = -K u$

tenemos que $\frac{dE_K}{dt} = \dot{u} \cdot (M \ddot{u}) = -\dot{u} \cdot K u$ y como es simétrica

entonces $\frac{dE_K}{dt} = -\dot{u} \cdot K u = -u \cdot K \dot{u}$ y $u \cdot K \dot{u} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} u \cdot K u \right)$

entonces $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{u} \cdot M \dot{u} + \frac{1}{2} u \cdot K u \right) = 0$

$$\frac{d}{dt} (E_K + E_P) = 0$$

ej 6c De las partes a) y b) se obtuvo que:

$$E_k = \frac{1}{2} \dot{u} \cdot M \dot{u} \quad \text{y} \quad \frac{dE_k}{dt} = -u \cdot k \dot{u}$$

$$\text{Como } \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} u \cdot k u \right) = u \cdot k \dot{u} \text{ entonces } \frac{dE_k}{dt} + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} u \cdot k u \right) = 0$$

$$\text{o como ya vimos antes } \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{u} \cdot M \dot{u} + \frac{1}{2} u \cdot k u \right) = 0.$$

El sistema intercambia energía entre E_p y E_k , pero la E_{MT} se mantiene cte.

Este término es la energía potencial elástica almacenada en los resortes.

ej 6d En el caso de una sola masa todo se vuelve escalar $M=m$, $k=k$ y $u=x$

$$\text{y } E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 \text{ con } \frac{dE}{dt} = 0 \text{ o lo que es } m \ddot{x} + k x = 0$$

$$m \ddot{x} + k x = 0$$

$$\text{en otros palabras } E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \text{cte}$$

ej 7a Partimos de $\frac{d^n}{dt^n} = K u + f$

y queremos el equilibrio u_0 tal $0 = K u_0 + f \xrightarrow{(\text{Es decir})} u_0 = -K^{-1} f$

Como se tiene que $v = u - u_0$

$$\frac{d^n}{dt^n} = K(v + u_0) + f = K v + \underbrace{K u_0 + f}_{=0} = K v$$

por lo tanto $\frac{d^n}{dt^n} = K v$ aunque note que $v(0) = u(0) - u_0$

La ecuación es autónoma pero la C.I es diferente

ej 7b Partimos del anterior con $v = u - u_0$

derivamos $\dot{v} = \dot{u} - \dot{u}_0$ ~~de~~

$$\dot{v} = \dot{u}$$

Evaluando en $t=0$ $v(0) = u(0) - u_0$ y $\dot{v}(0) = \dot{u}(0)$

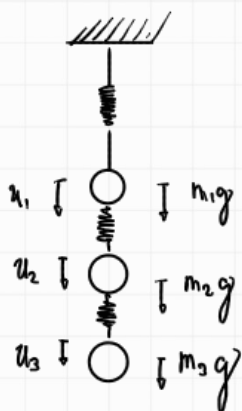
ej 7c Solo hay que deshacer el cambio de variable

$$v = u - u_0 \xrightarrow{\text{entonces}} u = v + u_0$$

por lo que $u(t) = v(t) + u_0$, y usando la sol. modal de una ejecución libre

$$u(t) = \Phi [T(t)] \Phi^{-1} (u(0) - u_0) + u_0$$

ej 7d



$$f = \begin{pmatrix} m_1 g \\ m_2 g \\ m_3 g \end{pmatrix}$$

a) $u_0 = -[K]^{-1} f$

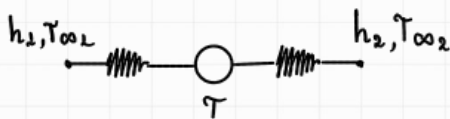
Con u_0 positivas hacia abajo se tiene que $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

luego el ejercicio implica equilibrio en $f = \begin{pmatrix} m_1 g \\ m_2 g \\ m_3 g \end{pmatrix}$

Entonces $K u_0 = -f$ significa la posición de equilibrio estática

b) En este caso el cambio de variable $v = u - u_0$ es el desplazamiento respecto al equilibrio.
Entonces cuando $u = u_0$ por lo que $v = 0$. El cambio de variable traslada el origen a la posición de equilibrio y elimina el efecto cte de la gravedad.

ej 8 Considere el sistema térmico 1-D



Con ecuación $m_T \frac{dT}{dt} = h_1 (T_{\infty_1} - T) + h_2 (T_{\infty_2} - T)$

Este toma la forma $m_T \frac{dT}{dt} = K T + q$

ej 8a Partimos de $m_T \frac{dT}{dt} = h_1 (T_{\infty_1} - T) + h_2 (T_{\infty_2} - T)$

luego $L.I = h_1 T_{\infty_1} - h_1 T + h_2 T_{\infty_2} - h_2 T$

Agrupamos $L.I = -(h_1 + h_2) T + h_1 T_{\infty_1} + h_2 T_{\infty_2}$

$$\frac{dT}{dt} = \underbrace{\frac{-(h_1 + h_2)}{m_T} T}_K + \underbrace{\frac{h_1 T_{\infty_1} + h_2 T_{\infty_2}}{m_T}}_q$$

y note que K es negativo //

ej 8b Para llegar a $m_T \frac{d\theta}{dt} = K\theta$ hacemos un cambio de variable para llevarlo al equilibrio así como hicimos con f ante

Partimos de $m_T \frac{dT}{dt} = K T + q$

para equilibrio $\frac{dT}{dt} = 0$

luego $K T_e + q = 0 \therefore T_e = -\frac{q}{K}$

con ej 8a se tiene $T_e = -\frac{h_1 T_{\infty_1} + h_2 T_{\infty_2}}{\frac{-(h_1 + h_2)}{m_T}} = \frac{h_1 T_{\infty_1} + h_2 T_{\infty_2}}{(h_1 + h_2)}$

luego la temperatura de eq. es el promedio ponderado de las dos temperaturas externas donde hi determinan el "peso".

Este es un resultado SUPER típico

ej 8c $\theta = T - T_e$ y $\theta = 0$ estarán en el equilibrio. //